# DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

## UD 02: Javascript y React

### EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA08

**Tipos de funciones, hoisting, flechas, IIFE y scope chain**

## Curso 2026-2027

**Elaborado por: José Fernández González**

**Versión 1.1 · septiembre de 2026**

**CC BY-NC-ND 4.0**

**https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente**

| Semana | Hora | Tiempo | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18 min | Guiado en clase |

## 1. Qué se aprende

- Distinguir función declaración, expresión y flecha.
- Relacionar hoisting con funciones declaración.
- Reconocer una IIFE.
- Observar scope chain mediante una función anidada.

## 2. Enunciado del ejemplo

Construir varias formas de expresar funciones y comprobar cuándo pueden ejecutarse. Añadir una función anidada que lea una variable de un ámbito exterior.

## 3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

### index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA08 - Tipos de funciones</title>
</head>
<body>
  <h1>EA08 - Tipos de funciones</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

### app.js

```
"use strict";

console.log(declarada(4));
function declarada(valor) {
  return valor * 2;
}

const expresion = function (valor) {
  return valor + 3;
};

const flecha = (valor) => valor ** 2;

console.log(expresion(4));
console.log(flecha(4));

(function () {
  console.log("IIFE: se ejecuta una sola vez al definirse");
```

```
})();

const mensajeExterior = "visible por scope chain";
function exterior() {
  const mensajeIntermedio = "también visible";
  function interior() {
    console.log(mensajeExterior);
    console.log(mensajeIntermedio);
  }
  interior();
}
exterior();
```

## 4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA08_tipos_funcion.
2. Antes de ejecutar, explicar por qué declarada() puede llamarse antes de su definición.
3. Añadir temporalmente una llamada a expresion() antes de su asignación y observar el error.
4. Seguir las llamadas exterior() → interior() y localizar las variables accesibles.

## 5. Resultado esperado / comprobaciones

- declarada(4)=8, expresion(4)=7, flecha(4)=16.
- La IIFE muestra su mensaje una vez.
- interior() puede leer variables de ámbitos exteriores.

## 6. Comentarios didácticos

- No se profundiza todavía en this; basta con recordar que las flechas no crean su propio this, ni arguments.